

Действие степенуване с естествен показател.

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.130



Вальо и Тошко прочели една и съща книга. Първия ден всеки от тях прочел по 2 страници. Всеки следващ ден Вальо чел два пъти повече страници от предния, а Тошко – с две страници повече от предния. Вальо прочел книгата за 4 дни. Намерете:

- а) по колко страници е прочел всеки през третия ден;
- б) колко страници има книгата;
- в) за колко дни Тошко е прочел книгата.

	1 ден	2 ден	3 ден	4 ден	5 ден	общо
Вальо	2 стр.	$2 \cdot 2 = 4$ стр.	$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ стр.	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ стр.	0 стр.	30 стр.
Тошко	2 стр.	$2 + 2 = 4$ стр.	$2 + 2 + 2 = 6$ стр.	$2 + 2 + 2 + 2 = 8$ стр.	$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$ стр.	30 стр.

а) Вальо е прочел през 3 ден $\rightarrow$ 8 страници, а Тошко $\rightarrow$ 6 страници

б) Книгата има 30 страници

в) Тошко е прочел книгата за 5 дни



Сбор на равни събираеми можем да запишем с **умножение**, а произведение на равни множители записваме със **степенуване**

$$\underbrace{2 + 2 + 2 + \dots + 2}_{n \text{ ПЪТИ}} = 2 \cdot n$$

n ПЪТИ

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \dots 2}_{n \text{ ПЪТИ}} = 2^n$$

n ПЪТИ

Ако a е рационално число и n е естествено число, по-голямо от 1, то произведение от n на брой множители, всеки от които е равен на a , записваме

$$\underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{n \text{ ПЪТИ}} = a^n$$

Ако $a > 0$, то степента $a^n > 0$ за всяко естествено число n

Ако $a < 0$, то степента $a^n > 0$ за всяко **четно** естествено число n

Ако $a < 0$, то степента $a^n < 0$ за всяко **нечетно** естествено число n





ОСНОВА

a^n

СТЕПЕНЕН ПОКАЗАТЕЛ

СТЕПЕН

$$a^1 = a$$

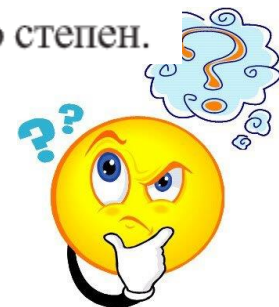
$$1^n = 1$$

$$0^n = 0$$

Зад.2/стр.130 Разложете на прости множители числото 128 и го запишете като степен.

$$128 =$$

128



Зад.3/стр.130

Пресметнете произведението:

а) $(-2).(-2).(-2).(-2)$; б) $(-1).(-1).(-1).(-1)(-1).(-1).(-1)$;

в) $(-5).(-5).(-5)$.

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a.b</i>	<i>a:b</i>
+	+	+	+
-	-	+	+
+	-	-	-
-	+	-	-

а) $\underbrace{(-2).(-2)}_{+}.\underbrace{(-2).(-2)}_{+} = \mathbf{16}$

$\longrightarrow = (-2)^4 = 16 > 0$

б) $\underbrace{(-1).(-1)}_{+}.\underbrace{(-1).(-1)}_{+}.\underbrace{(-1).(-1)}_{+}.(-1) = \mathbf{-1}$

$\longrightarrow = (-1)^7 = -1 < 0$

в) $\underbrace{(-5).(-5)}_{+}.(-5) = \mathbf{-125}$

$\longrightarrow = (-5)^3 = -125 < 0$

Ако $a < 0$, то степента $a^n > 0$ за всяко **четно** естествено число n

Ако $a < 0$, то степента $a^n < 0$ за всяко **нечетно** естествено число n

Зад.4/стр.131



Запишете като степен произведението.

- а) 4.4 ; б) $(-0,3).(-0,3).(-0,3)$; в) $(-3,5).(-3,5).(-3,5).(-3,5)$;
г) $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5}$; д) $\left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right)$; е) $x.x.x.x.x.x$.

а) $4.4 =$

б) $(-0,3).(-0,3).(-0,3) =$

в) $(-3,5).(-3,5).(-3,5).(-3,5) =$

г) $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} =$

д) $\left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) =$

е) $x.x.x.x.x.x =$

Зад.5/стр.131 Запишете като произведение степеня.

а) 3^3 ; б) 7^5 ; в) $\left(\frac{2}{7}\right)^4$; г) $(-4)^4$; д) $\left(-\frac{2}{5}\right)^5$; е) a^6 .



Зад.6/стр.131 Запишете като степен числото:



а) 36; б) -243 ; в) $0,125$; г) $\frac{8}{27}$; д) $0,0001$; е) -512 .

а) $36 = 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3$

б) $-243 = - (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = - (3^8)$

в) $0,125 = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 0,5^3$

г) $\frac{8}{27} = \frac{2^3}{3^3} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$

д) $-512 =$

Домашна работа

Учебна тетрадка №2
стр.11 / Урок 76

